

Relatório de Segurança e Privacidade de Dados (SGEF)

Membro

Bruno de Lima Marques

Caue Muniz Anastacio

Davi Pereira Araújo

**joão pedro nunes gomes da
silva**

Luisa de Moura Zimmer

SGEF (Sistema de Gestão e Educação Financeira)

1. Introdução e Escopo

Este relatório descreve as práticas e medidas de segurança e privacidade implementadas no manuseio dos dados dos usuários do Sistema de Gestão e Educação Financeira (SGEF), conforme obtidos por meio de formulário de pesquisa.

Objetivo: Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, respeitando os princípios da **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018)**.

Dados Coletados: E-mail (dato pessoal identificável), faixa etária, nível de conhecimento e comportamento financeiro (dados não sensíveis).

2. Medidas de Privacidade na Coleta

A privacidade é assegurada desde a fonte da coleta (o formulário).

Princípio da LGPD	Medida Aplicada
Finalidade	Os dados foram coletados com o objetivo específico de análise exploratória e direcionamento de conteúdo educacional para o SGEF, conforme justificado na introdução da pesquisa.
Transparência	O campo de e-mail foi incluído como opcional para fins de comunicação futura, com indicação clara do seu uso.
Consentimento	Assumido através da submissão voluntária do formulário, que é a base legal para o tratamento dos dados no escopo da pesquisa.
Minimização	A coleta se limitou estritamente aos dados necessários para as variáveis de análise (demografia, comportamento e conhecimento).

3. Segurança no Processamento (ETL)

O processo de Engenharia de Dados (ETL) implementou mecanismos de proteção contra manipulação e exposição indevida.

3.1. Tratamento de Dados Pessoais

- **Pseudonimização (Hashed ID):** Caso o projeto avance para a produção, o e-mail deve ser imediatamente **substituído por um ID único e não reversível** (ex: `HASH-ID` ou `ID_Resposta`).
 - *Medida atual:* No *script* de tratamento, o e-mail foi isolado e não utilizado nas tabelas de agregação de insights, reduzindo o risco de exposição.
- **Controle de Acesso:** O acesso ao arquivo CSV bruto (fonte dos dados) foi restrito apenas ao Engenheiro de Dados/Analista responsável pela execução do *script* ETL.

3.2. Integridade dos Dados

- **Padronização (Limpeza de Dados):** A integridade foi garantida pelo *script* `02_tratar_limpar_dados.py`, que corrigiu a codificação (`NÃ£o` para `Não`) e padronizou as respostas (Ex: `Sim, de vez em quando` -> `Sim`).
- **Validação:** Os campos de múltipla escolha (como Nível de Conhecimento) foram convertidos em valores discretos e controlados (Iniciante, Intermediário, Avançado), prevenindo injeção de dados inválidos nas tabelas finais.

4. Segurança no Armazenamento (Modelo de Dados)

O Diagrama de Modelagem de Dados foi projetado para isolar informações sensíveis, se aplicável.

- **Segregação:** As informações de identificação (e-mail) são mantidas separadas dos dados comportamentais (`tabela_investimentos`, `tabela_comportamento`) na modelagem final.
- **Armazenamento Descentralizado:** Em ambiente de produção, o banco de dados final seria configurado com políticas de acesso estritas, onde apenas o servidor do SGEF (Web/API) teria permissão de leitura/escrita.
- **Backup e Disponibilidade:** Implementação de rotinas de *backup* diário e redundância para garantir que a base de dados de insights não seja perdida (Disponibilidade).

5. Conclusão e Próximos Passos

O tratamento dos dados da pesquisa SGEF foi realizado priorizando a segurança da informação e a privacidade do usuário, com atenção especial à LGPD.

Ação Pós-Pesquisa: Após a finalização do projeto e do relatório de insights, o arquivo CSV bruto, contendo os e-mails, deve ser **descartado** ou ter o campo de e-mail anonimizado permanentemente, mantendo-se apenas os dados pseudonimizados para análises futuras e auditorias.

6. Referências Específicas para Segurança e Privacidade

As referências abaixo embasam a metodologia e as diretrizes de segurança aplicadas no tratamento de dados do SGEF.

- **1. Legislação Nacional:**
 - **Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 ago. 2018.
 - **Uso no Relatório:** Fundamento legal para todos os princípios de privacidade na coleta (Finalidade, Consentimento, Transparência, Minimização) e para a necessidade de Pseudonimização e Segregação dos dados pessoais (e-mail).
 - **URL Sugerida:**
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
- **2. Padrões de Segurança da Informação:**
 - **ISO/IEC 27001 (ou ABNT NBR ISO/IEC 27001).** Sistema de Gestão da Segurança da Informação.
 - **Uso no Relatório:** Base para a seção de Segurança no Armazenamento, que aborda os pilares da segurança da informação: **Confidencialidade** (Segregação), **Integridade** (Padronização e Backup) e **Disponibilidade** (Backup e Redundância).
- **3. Processos de Engenharia de Dados:**
 - **Inmon, Bill; Imhoff, Claudia; Sousa, Ryan.** *Building the Data Warehouse*. 4th ed. Wiley, 2005. (Ou qualquer referência sólida sobre Data Warehousing e ETL).
 - **Uso no Relatório:** Justifica a metodologia de Processamento de Dados (ETL) como padrão da indústria para garantir a **Integridade dos Dados** e a **Padronização** (Limpeza) das informações antes da análise.